



WBA1298\_v1.0

# Aula extra

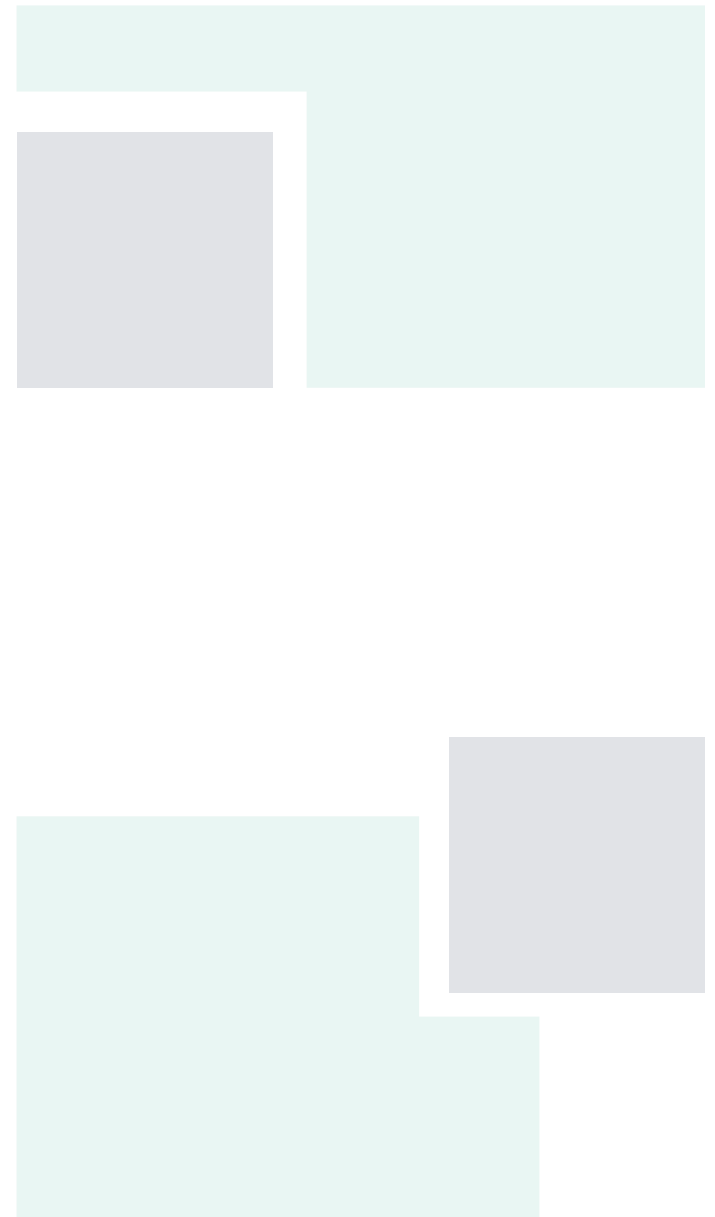
Lista de exercícios com resolução

Bloco 1



## ➤ Questão 1 - Algoritmos de Ordenação

Sabemos que o algoritmo é uma sequência de passos bem definida para resolver um problema. Um dos algoritmos que merecem destaque são algoritmos de ordenação, os quais são usados para organizar dados em uma ordem específica, ou seja, em ordem crescente ou decrescente, para que possam ser facilmente acessados e processados. Um algoritmo de ordenação muito popular e eficiente é o MergeSort. Você saberia colocar a palavra “VIDA” em ordem alfabética utilizando este algoritmo?



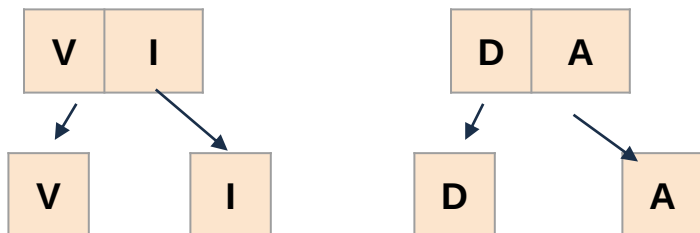
## ➤ Resposta da Questão 1 - Algoritmos de Ordenação

O MergeSort é um algoritmo de ordenação estável que **divide** o vetor em metades menores, **ordena** essas metades separadamente e, em seguida, **mescla-as (fusão)** para obter o vetor ordenado.

**Passo 1: Dividir** o vetor em duas metades iguais.

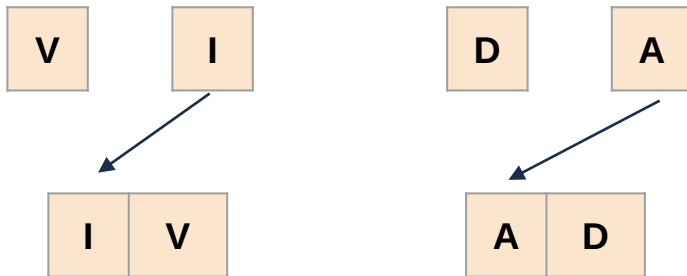


**Passo 2: Aplicar** o MergeSort recursivamente nas duas metades.

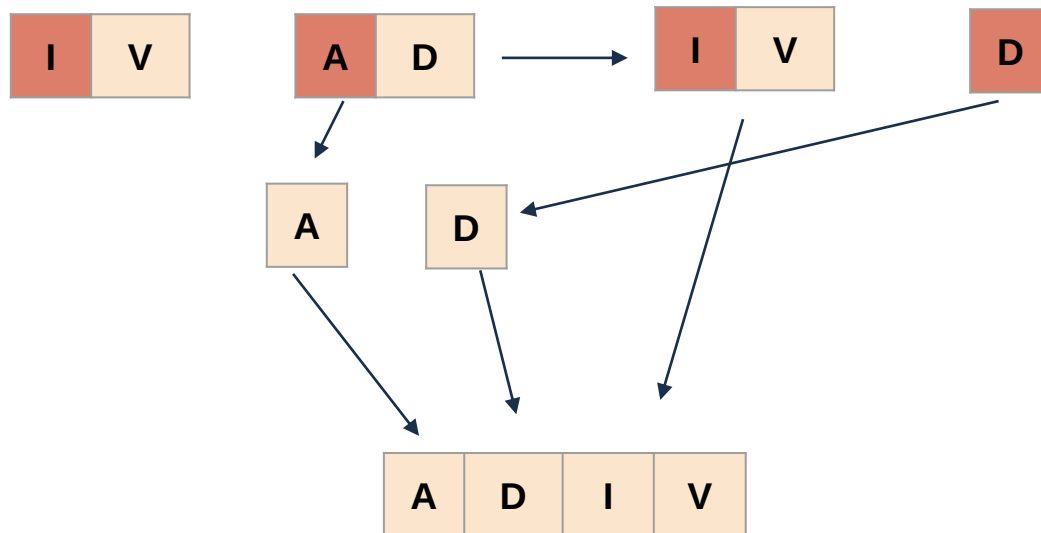


## ➤ Resposta da Questão 1 - Algoritmos de Ordenação

**Passo 3: Ordenar as metades.**



**Passo 4: Comparar o primeiro elemento de cada metade.**

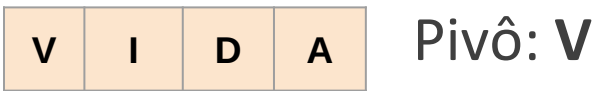




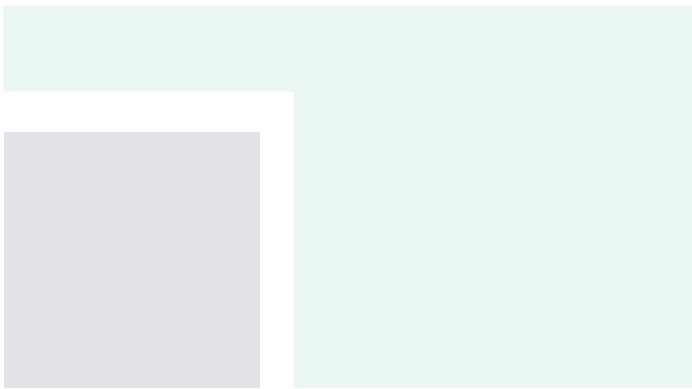
# Resposta da Questão 1 - Algoritmos de Ordenação

O algoritmo Quicksort é um algoritmo de ordenação que utiliza a técnica de dividir para conquistar.

**Passo 5:** Dividir o vetor com a escolha arbitrária de um pivô:



**Passo 6:** Particionar vetor em duas metades:  
esquerda - elementos menores que o pivô.  
direita - elementos maiores que o pivô.





## Questão 2 - Estruturas de Dados - Filas e Pilhas

Considere uma situação em que você precise fazer um programa para armazenar e processar pedidos de compra em uma loja on-line. Cada pedido é uma entidade composta por uma variedade de informações, como o nome do cliente, endereço de entrega, itens comprados e status do pedido. Além disso, a loja deve ser capaz de gerenciar esses pedidos na ordem em que foram recebidos, mas também precisa ser capaz de acessar rapidamente informações sobre o pedido mais recente.

Qual estrutura de dados você utilizaria para implementar o gerenciamento de pedidos desta loja on-line: uma fila ou uma pilha? Justifique sua resposta.





## Resposta da Questão 2 - Estruturas de Dados - Filas e Pilhas

Para o gerenciamento dos pedidos, a melhor estrutura de dados seria uma fila, pois esta segue o princípio "primeiro a entrar, primeiro a sair", assim, os pedidos são processados na ordem em que são recebidos, garantindo que a loja atenda a seus clientes com eficiência. Além disso, a fila permite que novos pedidos sejam adicionados ao final, e que o pedido mais antigo seja removido do início da fila.

Para essa implementação, é possível usar uma lista encadeada simples, em que cada nó armazena as informações do pedido e um ponteiro para o próximo pedido.





## Questão 3 - Estruturas de Dados - Árvores

Imagine que você precisa projetar uma árvore para representar as relações hierárquicas entre pessoas em uma organização. Quais são os fatores que você consideraria ao escolher a estrutura e a organização da árvore? Como você decidiria o nó raiz da árvore e a orientação dos ramos? Existem diferentes maneiras de modelar a hierarquia de uma organização em uma árvore - quais são as vantagens e desvantagens de cada abordagem? Como você lidaria com casos em que uma pessoa pode ter mais de um superior ou se houver vários caminhos possíveis entre dois indivíduos?







## Resposta da Questão 3 - Estruturas de Dados - Árvores

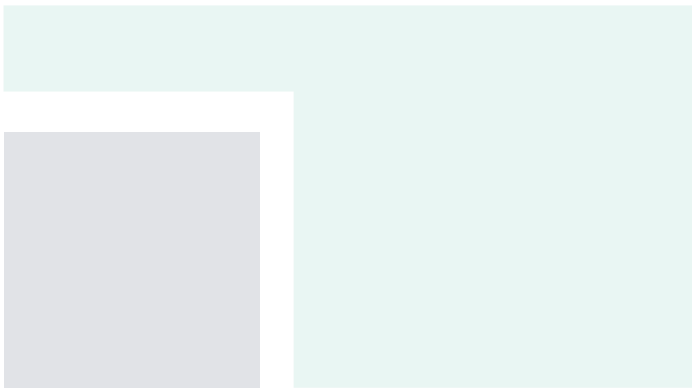
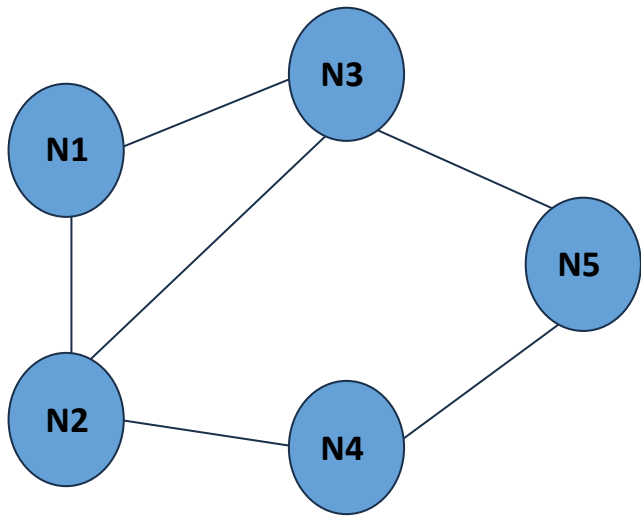
Essa questão é para você pensar, porque não há uma resposta única ou correta - a escolha da estrutura e organização da árvore dependerá das necessidades e objetivos específicos da organização em questão. A resposta pode incluir considerações sobre a eficiência de busca na árvore, a facilidade de visualização da hierarquia e a flexibilidade para acomodar mudanças na estrutura organizacional. Além disso, a resposta pode incluir uma discussão sobre as diferentes abordagens para representar hierarquias complexas em uma árvore e as vantagens e desvantagens de cada abordagem.





# Questão 4 - Estruturas de Dados - Grafos

As listas de adjacências são frequentemente usadas para representar grafos porque oferecem uma estrutura de dados eficiente para armazenar as conexões entre os nós de um grafo. Dados o grafo abaixo, qual seria a lista de adjacência para representá-lo?

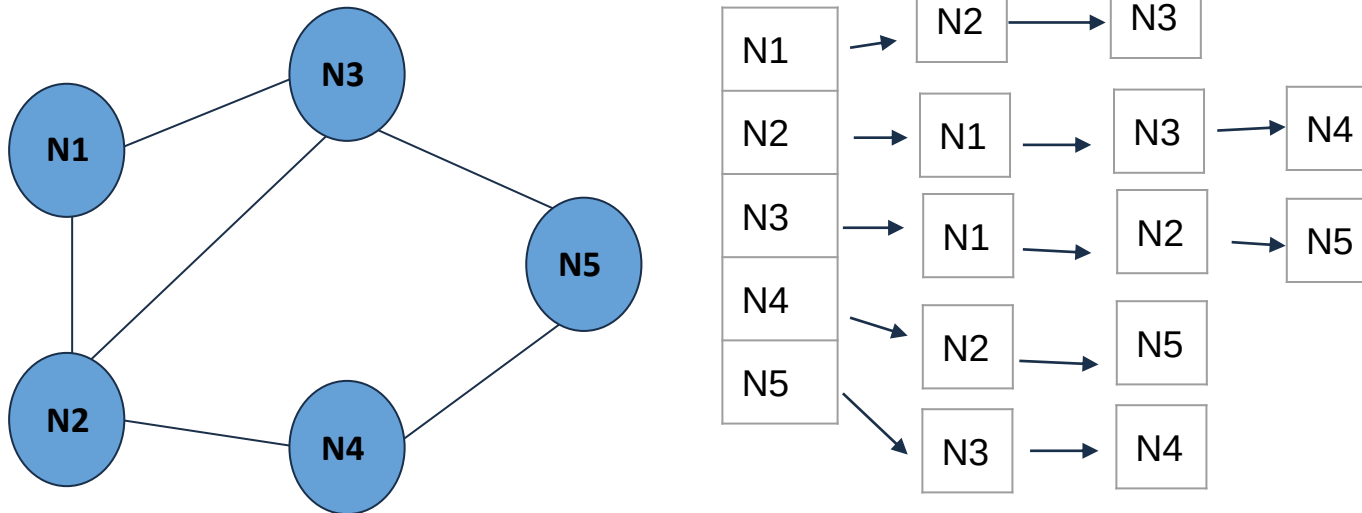


## Resposta da Questão 4 - Estruturas de Dados - Grafos

Uma lista de adjacências de um grafo é um arranjo de listas ligadas, de acordo com o número de vértices.

Para cada vértice, a lista mostra os vizinhos, as conexões.

Sendo, para todos os vértices  $v_i$  há uma aresta  $(u, v_i)$ .



Bons estudos!

